



---

# Taller 1. Fundamentos de modelación

## Aprovechamiento de agua lluvia en una institución educativa rural

Modelación y Simulación Computacional · Maestría en Ingeniería · Universidad de Sucre · 2026-2 · Peso 7.5 %  
del curso

---

### 1. Resultados de aprendizaje que evalúa

Este taller evalúa la primera mitad del resultado de aprendizaje de la asignatura, que consiste en integrar criterios técnicos de análisis para representar un proceso de ingeniería. En concreto, al terminarlo usted debe demostrar que es capaz de traducir un enunciado profesional en una pregunta que un modelo pueda responder, con variable de interés, horizonte, resolución y tolerancia; de construir el modelo conceptual del sistema, delimitar su frontera y registrar cada supuesto con su razón, su efecto y su prueba; de clasificar el modelo resultante según los seis criterios transversales de la Unidad 1 y anticipar la consecuencia práctica de cada posición; de contar los grados de libertad de una formulación estacionaria antes de programarla y detectar ecuaciones redundantes; de adimensionalizar un balance, identificar los grupos que gobiernan la respuesta y comprobar numéricamente la invariancia que predicen; y de delimitar el dominio de validez del modelo para sostener con él una decisión de diseño defendible.

El taller se apoya en las secciones 1.1 a 1.6 del capítulo 1 del libro de la asignatura. Conviene tener a mano la Tabla 1.1 con los criterios de clasificación, la Ecuación 1.4 con la forma canónica de un modelo dinámico, la Tabla 1.3 con la estructura del registro de supuestos, el Listado 1.4 con el conteo de grados de libertad y la Definición 1.13 con el dominio de validez.

### 2. Contexto del problema

La Institución Educativa rural del corregimiento de Las Flores, en el municipio de Sincé, departamento de Sucre, atiende a 180 estudiantes en jornada única. El acueducto veredal entrega agua de manera intermitente y la institución completa el suministro con carrotanques, cuyo costo el rector considera insostenible. La Secretaría de Educación estudia instalar un sistema de aprovechamiento de agua lluvia que cubra los usos no potables, esto es, la descarga de las baterías sanitarias, el lavamanos y el aseo general.

El anteproyecto que llegó a su escritorio propone un tanque enterrado de  $30\text{ m}^3$  y justifica su viabilidad con un argumento de una sola línea, según el cual la lluvia media anual de la zona produce sobre la cubierta un volumen que supera con holgura la demanda anual. El argumento es aritméticamente correcto y, sin embargo, no responde la pregunta que la Secretaría necesita responder, porque el régimen de lluvia de la sabana de Sucre es marcadamente estacional, con una temporada seca larga entre diciembre y marzo, y esa estacionalidad desaparece cuando se comparan dos totales anuales.

Su encargo consiste en examinar esa afirmación con un modelo que sí represente la estacionalidad, en determinar qué volumen de tanque hace falta para alcanzar una meta de servicio y en declarar con precisión hasta dónde vale la respuesta que entregue. La [Tabla 1](#) reúne los datos del caso, que se toman como dados y no se modifican.

La serie diaria de lluvia se genera dentro del cuaderno con la semilla del curso, a partir de una probabilidad mensual de día lluvioso y de una lámina media exponencial en los días con lluvia, de modo que reproduce el régimen bimodal de la sabana sin depender de ninguna descarga. El primer año de la serie se descarta como periodo de calentamiento, porque el tanque arranca vacío y esa condición inicial arbitraria contaminaría la respuesta.

**Tabla 1:** Datos del caso del Taller 1, tomados del anteproyecto y de la visita técnica.

| Magnitud                                  | Símbolo | Valor                       | Procedencia             |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| Área de cubierta en proyección horizontal | $A$     | $650 \text{ m}^2$           | Levantamiento           |
| Coefficiente de esorrentía                | $C$     | 0.85                        | Teja de fibrocemento    |
| Lámina de lavado inicial por evento       | $P_0$   | 1.0 mm                      | Ficha del dispositivo   |
| Demanda diaria de agua no potable         | $D$     | $1.20 \text{ m}^3/\text{d}$ | Aforo de la institución |
| Número de estudiantes                     | $N$     | 180                         | Matrícula 2026          |
| Volumen del tanque propuesto              | $V$     | $30 \text{ m}^3$            | Anteproyecto            |
| Horizonte de simulación                   | $T$     | 3 años                      | Definido en el taller   |
| Semilla del generador de lluvia           |         | 20 262                      | Semilla del curso       |

### 3. Tareas

Las seis tareas siguientes se resuelven en el cuaderno `taller_1.ipynb`, completando las celdas marcadas con `# COMPLETE` y ejecutando después la celda de verificación que sigue a cada una. Mientras la bandera `REVISAR` valga `False` las verificaciones informan sin detener el cuaderno, de modo que usted puede recorrerlo completo desde el primer momento.

- Pregunta de ingeniería, modelo conceptual y registro de supuestos.** Redacte la pregunta de ingeniería del caso en una sola oración, con la variable de interés, el horizonte, la resolución temporal y la tolerancia admisible. Describa la frontera del sistema indicando qué componentes quedan dentro, qué magnitudes entran como forzamiento y qué procesos se dejan fuera de manera deliberada. Construya después el registro de supuestos con al menos cinco filas y las cuatro columnas de la Tabla 1.3 del libro. Se espera que cada supuesto tenga una prueba prevista y contrastable, porque esa columna es la que distingue un supuesto de una excusa.
- Clasificación según los seis criterios.** Sitúe el modelo de balance diario en cada uno de los seis ejes de la Tabla 1.1 del libro, tomando la serie de lluvia como un dato de entrada ya conocido. Escriba después, en tres o cuatro oraciones, qué implica la posición obtenida sobre el método de solución que hará falta y sobre lo que el modelo puede y no puede responder. Se espera que distinga entre la aleatoriedad del fenómeno y el carácter determinístico del modelo tal como se implementa.
- Forma canónica y grados de libertad.** Identifique el estado, la entrada manipulable, la perturbación, los parámetros, la salida de interés y la condición inicial, según la Ecuación 1.4 del libro. Escriba después los tres residuos del modelo estacionario anual que el anteproyecto utiliza sin nombrarlo y cuente sus grados de libertad con la estrategia del Listado 1.4. Agregue una cuarta ecuación que sea combinación lineal de las tres anteriores y compruebe que el conteo la detecta como redundante. Se espera que obtenga cinco grados de libertad antes de especificar y cero después de fijar cinco magnitudes.
- Balance diario y verificación del cierre.** Implemente el balance del tanque día a día, con el orden de operaciones declarado en el cuaderno, es decir, primero entra el volumen captado, después se vierte por el rebosadero lo que exceda la capacidad y por último se entrega la demanda con lo que quede disponible. Se espera que el cierre del balance de masa sea del orden de la precisión de la máquina, que el almacenamiento se mantenga entre cero y la capacidad del tanque y que el suministro diario nunca supere la demanda. Compare al final la razón entre la oferta anual y la demanda anual con la confiabilidad obtenida y explique la discrepancia.
- Adimensionalización e invariancia.** Tome la oferta media anual como escala característica de volumen y obtenga con SymPy los dos grupos que gobiernan la respuesta, que son la fracción de



demanda y la fracción de almacenamiento. Evalúelos para el caso base y calcule además la autonomía del tanque en días. Compruebe numéricamente la predicción del análisis, esto es, que al multiplicar el área de cubierta, el volumen del tanque y la demanda por un mismo factor la confiabilidad no cambia. Se espera que la diferencia entre ambas confiabilidades sea nula hasta la precisión de la máquina.

6. **Curva de confiabilidad, decisión de diseño y dominio de validez.** Calcule la confiabilidad para una malla de volúmenes de tanque, interpole la curva con un esquema monótono y determine el volumen que alcanza el ochenta y el noventa por ciento de días con servicio completo. Recomiende un volumen y justifique la recomendación con cifras, incluida la alternativa que proponga si el volumen necesario resulta desproporcionado. Delimite por último el dominio de validez del modelo, según la Definición 1.13 del libro, y nombre al menos tres razones por las cuales la confiabilidad calculada no debe reportarse como una predicción para el año entrante.

### 3.1. Verificaciones automáticas del cuaderno

El cuaderno acompaña cada tarea con una celda que comprueba propiedades del resultado y no simplemente su valor. La [Tabla 2](#) enumera qué comprueba cada una y qué error atrapa, de modo que usted sepa qué está en juego cuando una verificación informa el estado de revisión.

**Tabla 2:** Verificaciones automáticas del cuaderno del Taller 1 y error que atrapa cada una.

| Tarea | Qué comprueba                                                              | Error que atrapa                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | Estructura y llenado del registro de supuestos                             | Registro incompleto o sin prueba prevista                  |
| 2     | Huella de la respuesta en cada uno de los seis ejes                        | Confusión entre fenómeno aleatorio y modelo determinístico |
| 3     | Cinco grados de libertad, cero tras especificar y una ecuación redundante  | Sistema mal planteado o ecuaciones dependientes            |
| 4     | Cierre del balance de masa, cotas del almacenamiento y tope del suministro | Signo cambiado, rebose mal calculado o entrega sin límite  |
| 5     | Coincidencia de los grupos y confiabilidad invariante ante el escalado     | Escala característica equivocada en la adimensionalización |
| 6     | Monotonía de la curva y volumen del noventa por ciento dentro de la malla  | Interpolación no monótona o malla insuficiente             |

Ninguna de estas comprobaciones sustituye la lectura de ingeniería del resultado. Su función es interceptar el error silencioso, esto es, aquel que no interrumpe la ejecución, no produce mensaje alguno y devuelve un número del orden de magnitud esperado.

## 4. Criterios de evaluación y puntaje

El taller se califica sobre 100 puntos, que se convierten a la escala institucional multiplicando por 0.05. La [Tabla 3](#) reparte esos puntos entre las tareas y la calidad del entregable.

Las verificaciones automáticas del cuaderno son condición necesaria y no suficiente. Un cuaderno cuyas verificaciones informen el estado correcto puede perder puntos por supuestos no declarados, por interpretaciones ausentes o por cifras reportadas sin unidades, y un cuaderno con una verificación en estado de revisión puede conservar buena parte del puntaje si el diagnóstico del problema está escrito y es acertado.

**Tabla 3:** Reparto del puntaje del Taller 1 entre las tareas y la calidad del entregable.

| Tarea | Qué se califica                                                 | Puntos | Acumulado |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1     | Pregunta, frontera y registro de supuestos con prueba prevista  | 15     | 15        |
| 2     | Clasificación en los seis ejes y su consecuencia práctica       | 10     | 25        |
| 3     | Forma canónica, grados de libertad y ecuación redundante        | 15     | 40        |
| 4     | Balance diario correcto, con cierre de masa verificado          | 20     | 60        |
| 5     | Grupos adimensionales y prueba de invariancia                   | 15     | 75        |
| 6     | Curva de confiabilidad, decisión y dominio de validez           | 15     | 90        |
|       | Reproducibilidad, estilo del código y declaración de asistentes | 10     | 100       |

## 5. Formato y plazo de entrega

La entrega se realiza en el repositorio Git del curso, en la rama de la pareja, cuyo nombre sigue el patrón taller1-apellido-apellido, y comprende cuatro elementos. El primero es el cuaderno taller\_1.ipynb ejecutado de principio a fin con la bandera REVISAR en True, tras reiniciar el núcleo, de modo que la numeración de las celdas quede en orden. El segundo es el archivo entorno.json con la versión del intérprete y de las bibliotecas. El tercero es el archivo README.md con el propósito del trabajo y el orden de ejecución. El cuarto es el archivo DECLARACION.md con el uso de asistentes de programación, según la regla del esquema de evaluación de la asignatura.

Se admiten únicamente NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib y SymPy, más la biblioteca estándar de Python. La semilla del curso es 20 262 y ningún resultado puede depender de una ejecución concreta. El repositorio debe mostrar confirmaciones de los dos integrantes de la pareja, y ambos deben estar en condiciones de explicar cualquier línea de lo que entregan.

### Plazo y forma de entrega

El plazo vence el martes 15 de septiembre de 2026 a las 11:59 p.m., hora de Colombia. La entrega es la solicitud de incorporación que se abre desde la rama de la pareja contra la rama principal, y los cuatro archivos van en la raíz de esa rama. Quien no tenga Git instalado sube el cuaderno desde el navegador, con la opción de agregar archivos del propio repositorio. La penalización por entrega tardía es la del esquema de evaluación, esto es, 20 % dentro de las primeras 24 h y 40 % entre 24 h y 48 h.

## 6. Rúbrica analítica

La [Tabla 4](#) fija los cuatro niveles de desempeño de cada criterio. El puntaje entre paréntesis es el máximo del criterio y coincide con el reparto de la [Tabla 3](#).

**Tabla 4:** Rúbrica analítica del Taller 1, con los cuatro niveles de desempeño de cada criterio.

| Criterio                                      | Insuficiente                                                   | Básico                                                    | Competente                                                                    | Destacado                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo conceptual y clasificación</b> (25) | No hay pregunta ni frontera, y la clasificación es arbitraria. | Pregunta vaga, supuestos sueltos y clasificación parcial. | Pregunta con horizonte y tolerancia, frontera clara y seis ejes justificados. | Además cada supuesto tiene prueba prevista y contrastable.             |
| <b>Formulación y grados de libertad</b> (15)  | No separa estado de parámetro ni cuenta grados de libertad.    | Separa los papeles con errores y el conteo no coincide.   | Forma canónica correcta y conteo de cinco y de cero grados.                   | Además construye y detecta la ecuación redundante y explica su origen. |

*Continúa en la página siguiente.*



*Continuación de la tabla anterior.*

| Criterio                                       | Insuficiente                                        | Básico                                                  | Competente                                                          | Destacado                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Implementación del balance (20)</b>         | El balance no corre o entrega volúmenes no físicos. | Corre, con orden de operaciones distinto del declarado. | Balance correcto, con almacenamiento acotado y suministro limitado. | Además el código es legible, con unidades documentadas y sin estado global. |
| <b>Análisis de escalas y verificación (15)</b> | No identifica grupos ni verifica nada.              | Identifica un grupo sin comprobar la invariancia.       | Los dos grupos correctos y la invariancia comprobada numéricamente. | Además interpreta la autonomía del tanque frente a la temporada seca.       |
| <b>Decisión y dominio de validez (15)</b>      | Reporta cifras sin recomendación ni límites.        | Recomienda un volumen sin cifras que lo sostengan.      | Recomienda con cifras y delimita el dominio de validez.             | Además compara alternativas y cuantifica el déficit residual.               |
| <b>Reproducibilidad y declaración (10)</b>     | Sin entorno declarado ni declaración de asistentes. | Entorno o declaración incompletos.                      | Entorno, semilla, cuaderno en orden y declaración completos.        | Además el repositorio muestra el trabajo de ambos integrantes.              |